龙泳江(00:00:10): 能听到吗？麦是有声音的哈！

龙泳江(00:00:41): 要怎么开启?

龙泳江(00:40:24): 线上的老师可以看到屏幕吗？进来我买了一点嘛，兄弟，

袁细宁(00:40:38): 可以看到。

龙泳江(00:40:42): 确实很难实现，因为我在那边。你们转转过好几次，转了几次，对，你去的是哪里？南卡，南卡就佛罗里达下面一个佛罗里达下面就南卡北卡南卡，那你在哪里卡，我在芝加哥平金山一路转过来，我没意思，我特别去金山停长时间，十几个小时还行，对，我那个晚上他们都我没有出去，我没有出机场，本来一个他们出机场就住一个。

龙泳江(00:41:24): 能听到袁老师，袁老师。So what.

袁细宁(00:41:36): 我能听到。

龙泳江(00:41:37): 袁老师已经到了，

袁细宁(00:41:39): 娜我已经到了。

龙泳江(00:41:41): 好，谢谢你稍微的等我们。3点钟开始好，你能看见屏幕?

袁细宁(00:41:50): 能看见。

龙泳江(00:41:51): 好好好多谢辛苦，谢谢袁老师!

袁细宁(00:41:55): 没事。

龙泳江(00:42:03): 安阳信阳都在，我看黄思燕老师在线上的，他现在投票都要电子版的？对，他现在设计我们是这样的，我们因为因为袁老师他开会，开会，对他在外面出差，只有他是线上我们都有线下，那我就推销来，来了就主人来了就开始行，反正我们一个。我早早点下来，对了，我叫他奶奶你都不是我看。因为袁老师已经在了我因为他在出差，我叫他肯定要下来开会搞好了。就要上。那要不你就下来，下来我们就开始搞好了，就好了，杨老师也在，袁老师也在线。

龙泳江(00:43:47): 你要我搞的，你要哪一个不，是任老师，他没办法，没办法。感觉对比两个月现在？你现在被待了多久？6个星期6个星期对，

龙泳江(00:44:35): 现有的空间。

龙泳江(00:45:02): 是不是有答辩记录的有没有服务记录的东西?

龙泳江(00:45:15): 好明白，到时候我再写一下。有一个问题提问?

龙泳江(00:46:31): 还有一个在线上？对袁老师在线上那这个饮料那个一个水果在那里？对，他是那个他现在阿里巴巴，阿里巴巴，后来他也在阿里巴巴，但是叫做什么，叫什么公司来着，平头哥，半导体，对，平头哥，对，就半导体的固态硬盘。好，那我们就开始吧，反正一个学生，我先说两句，好行，我在这边说袁老师能听见吗?

袁细宁(00:47:29): 我能听见?

龙泳江(00:47:29): 袁老师？能听见?

袁细宁(00:47:31): 蓝天见的?

龙泳江(00:47:33): 那我先开始说两句，我们就开始大概的行程是这样，学生，学生就龙泳江，他报告20分钟。20分钟之后，我们三位老师就是那么一个评议，再投票，投票之后，再把学生请进来，由答辩委员会主席，宣布结果大概是这样，那么我们今天，很高兴，邀请到三位老师参加，浙江大学工程师学院。龙泳江同学的专业硕士学位论文答辩，请的评委?

龙泳江(00:48:26): 专家委员会，有三位老师。因为是两颗为老师，他是浙江大学数学科学学院博导副教授，作为我们这次答辩委员会的主席。另外一位，是浙江大学数学科学学院，庞天晓教授博导是我们答辩委员会的委员，另外一位，是来自于。来自于浙江环保科技学研究

所是高级工程师袁细宁。老师，

龙泳江(00:49:07): 三位组成，我是秘书，下面我们就请主席，主席杨老师你主持。好好。袁老师听得见，

袁细宁(00:49:25): 听得见。

龙泳江(00:49:26): 袁老师好，我是梁克伟，那我们就开始好不好？就是我们请游永江同学汇报20分钟好吗？各位专家下午好！我是龙永江，我的导师是苏中根教授，我来自浙江大学工程师学院的数据科学与工程专业，我的学位论文题目是基于机器学习的固态硬盘故障预测与寿命提升方法研究，感谢各位老师能够在百忙之中来参与我的学位论文答辩，

龙泳江(00:50:07): 接下来是答辩的具体内容。主要分为四块。

龙泳江(00:50:10): 首先是介绍一下研究背景，是第三章，盘棋故障预测的一些细节，是第四章，会计说明优化的细节，最后的话就是，第五章做软件，把第三章的。算法能力能够提供给运维同学使用。

龙泳江(00:50:31): 然后首先介绍一下背景，首先是右边是全球，数据存储规模的增长的这样一个趋势图。现在全球的话也是不断的在新建，新的数据中心，固态硬盘作为数据中心中的一个重要存储设备，

龙泳江(00:50:49): 它承载的存储量是越来越大的，固态盘它有自己的一个年化故障率，每一个盘的故障都是有可能导致我们的，作为基础设施层，导致它上层的业务中断和数据不可逆的丢失，都是有这样的风险的。左下角的话就是真实样例，

龙泳江(00:51:12): 唐山银行它因为核心存储故障，然后紧急采购了华为的 nas 设备，做技术。虽然技术数据可以恢复，业务中断本身就是损失，我们能够提前的，预测出，这样的故障，我们可以保证我们的上层的一个业务的平稳运行。左边的这里现在的一些工作，对于盘棋故障预测这边，左边是一些代表性工作，左边的话阿里有一个。开源的大规模的数据集，在一些，腾讯，然后腾讯云，然后字节的他们的数据中心，上面有一些深度学习方法和数模型集成的方法。去对固态盘故障做一个预测，右边的话就是一个会计寿命管理的一些工作传统的方案就是使用统一的擦写编程循环阈值，做全局管控，不区区分耐久快差异，在上层通过软件的方式，让我们的对于每个块的写入，平均通过这种方式来实现寿命管理。现在两种研究，

龙泳江(00:52:34): 他们存在一些不足，首首先的话就是盘棋故障预测，虽然说现在的方法他们能够在数据集上得到一些不错的表现，他们的一个误报率仍然是可以继续下降的，另外一个的话就是快力度的寿命管理的话，是不是很充足的，统一的 pe 阈值是比较粗糙，能不能继续精细化的探索，一些写入策略。这里本文的一个工作，主要的话在30天窗口内实现一个，低误报的预警，然后设计一种，差异化的写入策略能够让我们的写入量总体做一个提升，最后的话就是一个软件能够提供一个工程化的能力，这里的话就是我们的一个，论文的组织结构，左边的话，第三章的数据流水线，右边的话是第四章的一个数据流水线，最后就是一个，运维软件。下面的话讲一下，我们的固态盘的技术基础，为什么它会故障?

龙泳江(00:53:46): 右下角的话，这里，图的话是，存储单元的示意图，通过两个氧化层，可以捕捉电子，这里面的电子我们可以读检测到里面的电压，我们可以根据电压状态做编码，两种状态就编。可以表示一个比特，四种状态表示两个比特，三种状态就表示八种状态，八种状态表示三种比测分别就是 single layer multi layer and triple layer? 我们橡皮擦，和铅笔在纸上写字擦写一样，氧化层它也是，会电子是穿，穿过隧道，氧化层它也会，磨损。就会导致老化，老化，导致对电子的捕捉能力下降，电子会逃逸，阈值的电压就会下降，原来能读到的状态就可能发生了偏移，这也就会导致一个错误比特，错误比特的话，我们要尝试着对错误比特做一个容错，第四章的话就是我们，直接通过错误比特去预测我们的一个快的寿命，还有一些错误比特的话就是软件层它会表现出一些特征，smart 指标我们在软件层。容错，然后加上它，自身运行的时候的一些指标，这是第三章用到的一个数据来源。

龙泳江(00:55:17): 这里建模使用的一个技术，主要的话是选择了树模型，分别是森林 xgboost 和 light gbm，为什么没有用深度学习，因为这边的正负样本比例大概是1:66007001:1000多深度学习，实测下来在，数据集上会全部预测为健康样本，然后树模型就基于特征分裂，对于不是特别敏感，可以检出故障。然后接下来是，背景和技术都讲清楚了，

龙泳江(00:55:50): 下面是第三章的一个具体的细节，这里我们能从，数据集中拿到，每天的，它的一个 smart 指标以及故障的清单，我们把这个东西去做一个数据处理，组成一个数据集，然后，在数据集上构建，短期的突变的时序特征，来捕捉它的一个，故障信号，第二个的话就是，设计了一些，混合的一些标注策略来降低我们的标记噪声，做监督学习，用三种基基模型分别建模之后，做加权，最后输出一个

样本级的概率，最后就是，每按照盘为力度去对之前的一个样本级概率做一个总体的评估。这里的话是一个数据集的介绍，阿里云的一个数据集，

龙泳江(00:56:51): 然后它大概，两种型号是9.3万个盘处理完之后大概是88000万个盘不到，然后大概是有两年有两种，五五种型号里面这里选，选取了两种型号，然后有一些大概102个特征。这里的话是数据处理的一些细节，前面的话它的故障率比较低，然后故，突然有一个增加，我们觉得这里不是特别平稳的一个状态，所以说我们选了，6月以后的数据来做一个建模，第二个的话就是，它的一个故障的盘的。会存在一些缺失，比如说，一个故障单里面显示它10月故障，但是它6月之后就没有日志了，或者说干脆这个盘整整个就只有10几天的日志，我们把这些东西做了一个去除，方便我们的建模。然后这里的话就是一个故障信号的分析，

龙泳江(00:57:48): 这里，B 组属性就是指我们，软件容错带来的那些信号，比如说我们一个，重映射扇区计数，像我们去读取一个地址的数据，地址的数据，里面的块坏了，软件去给它用另一个块映射到另一个块上做备用，这样子的话，技术会增加。像这种的话，和它的一个故障是紧密关联的，他们都在故障前几天表现出一个非常。剧烈的变化，我们去统计了，这样的故障信号就是30天以内它的一个故障信号，

龙泳江(00:58:30): 发现它主要是会在，故障前，两天三天之内，发生一个突变，还有的很多盘，它根本没有变化，然后就直接宕机宕掉了。对于这样子的，对于这样子一个数据，我们去做标记策略，正常的话一个，健康盘到。故障盘从健康到故障是有一个变化过程，在它突变前，它是和健康盘是没有什么区别的，上一页这里说，故障前除了前几天一一直都没有变化，把然也标记成一个故障样本，引入了一个标记的误差，我们只用故障当天做一个标记，会丢失它几天的一个信号，我们就尝试着，继续就把这两种规则做了。交集，然后同时命中这两个规则才标注为正样本，右边的话就是我们怎么去，处理我们的混淆矩阵，去评估我们的一个结果，右边的话有一个时间线，每一天都会出去一个概率。我们取，最早发生报警的一天作为计数的标准，告警了之后，相当于它就会被换掉，然后换掉了之后，后面就不有日志了，后面就不应该去评估了。它在，

龙泳江(01:00:06): 故障前30天内，能够成功预测出来，它就是一个 tp，然后，其他的话就是一个对应的一个。混淆矩阵的指标，然后最后去，根据混混淆矩阵，我们去算一个0.5或者说 tpr fpr，然后这里的话是一个具体的实验技术，左边的话是，我们的一个整体的第三章，一个链路我们。故先构造了突变特征，去捕捉它一个信号，使用多个机器学习器去给它做一个建模，每一个都能输出概率向量，最后使用一个，注意力机制，做给它做一个加权融合。这里的话是我们的一个结果，在 mb1数据上，这里的结果是和最强基线。mvtrf 是并列最优，我们的 fp2是更低。在 mb2上我们的指标是，最优的。这里的话是，一些细节，参数的一些调整，左边就是 mb1右边是 mb2。他们基本上都是在，故障前一两天表现出。

龙泳江(01:01:23): 能够，能够获得最好的一个效果，跟之前的，分布的观察是一致的，右边的话是能对故障检出提前的天数。然后也是，在前一天前两当天或者说第一天检出，超过三天的就非常少了。不只是我的这个方法，其他的所有的方法也是集中在，故障前的，才被检出，这里的话就是第三章的一个内容，主要的话，提出，混合标注来降噪，提出了一个，突变特征来捕捉它的故障信号，最后用集成方法，让我们的模型能够更稳健的输出一个结果。这也是第四章的一个内容，是快级寿命优化，

龙泳江(01:02:18): 实验的话是在，构建了一个模拟的数据集，用高温85度来模拟实际的磨损，因为我们不可能去采集一个块在，一年三年5年整整体变化过程，既要采磨损，又要采时间维度的一个变化次数，不能同时采集，所以说我们就利用块编码中的物理位置相近的块，他们的一个 id，给他们取一个模，然后认为他们，因为。位置相近，可能有相似的特性，构建了一个256个逻辑块，然后构建完快之后，我们发现，它的寿命，厂商，这种型号的 tlc 它的建议的话是8500但是实际上我们构建完了之后发现大部分，251个都是10000？只有几个5个不到1万，根据这种数据观察，我们就没有去，对每个块的实际，能预测能使用多少做一个。回归我们就直接采用了，分类的策略，只要把弱的块找出来，然后给它，写入更少，那我们。只要能够准确找出，我们可以大部分都可以写到1万，通过这样子的一个写入策略来，

龙泳江(01:03:45): 尝试进行建模，这里具体的一个建模方法和第三章类似，也就也是使用几个数模型对特征分别建模，最后做一个集成投票。这里的话就是一个结果，我们构造了很多特征，发现特征还是比较强的。我们就尝试。17.8的话，测试集里面52个里面55个52个都能预测。我们把，去按照它的，具体的特征做了拆解，右边的话是。它有负数的话是因为我们的，有的特征，它预测的不是很准，然后小于7500就会导致它总预测的预测错的比较多，就会导致它总的一个写入量做。出现一个下降，这里的话就是第四章的一个主要内容，主要的话，构建，数据集，去在这种模拟数据集上去验证了我们的，写入策略能够比较。实现一个写入量的提升，第五章。第五章的话，第三章的工程化，相当于做软件，这左边的话就是一个经典的浏览器服务器的架构，我们的一个软件设计，

龙泳江(01:05:17): 运维同学他通过，web 界面能够访问到我们的管理页，我们的进程里面有我们的计计算逻辑，然后。数据层，数据存储在 db 或者说其他的 oss 存储中，基础层的话就是一些，云云主机或者说物理主机，右边的话就是一个实际，它的用例，因为同学可以，管理我们的一个固态盘的原数据，我们的系统能够自动的，根据每天的。日志去生成一个告警，根据告警，通知到运维用户，运维用户去做一个处理。这里的话就是它的一个时序，它怎么在页面上点击，然后怎么去处理告警，然后处理完告警之后，它页面是怎么样的？这里就是第五章的一个内容，最后做一个总结，报告差不多就到这里就结束了。主要做了几个贡献，

龙泳江(01:06:17): 就是我们设计了。近端的突变特征，设计了一个标签策略来降噪，我们的观察并不需要。256天那么长，我们只使用，短期的特征建模也可以实现比较精准的效果。第二个的话，第三个的话就是我们构建了一个数据集，然后在数据集上验证了我们的一个写入策略的有效性。当然现在当然方法还是有一些，待改进空间，比如说，现在主要是三种型号的固态盘。两种 mlc1种 tlc，然后它跨型号是待验证的，现在的话就只能，输出，是否故障或者说，是缺乏可解释性的，能够给运维同学提供，更多的，规则相关的内容，可以提供更多的运维指导。然后所有的内容到这里就结束了！感谢各位专家耐心倾听！敬请批评指正，谢谢！

龙泳江(01:07:28): 没什么事，那请各位老师提问。我看过前面提到。像方差用不定降低偏差？对，能不能简单介绍一下他们的？用随机森林，降低它的一个方差的话，我们每一个决策树，它会去，去特征集里面去抽取。抽取特征，然后去尝试着对它建模，因为抽取到了不同的特征，然后随着个数变多，然后他们能抽取到一些共性的特征，通过这种方式来降低它的。降低它的一个过拟合，boosting 方法它能，提供，能够降低能拟合，难样本的话，因为他每一次去训练的时候，他会对上一轮分类失败的样本去做重新训练，通过方式，来加强对难样本的学习。用工作量法什么意义，你更精确？然后更，对，理论上是这样子，在这个里面实测的话，森林方法是更加稳定一点，机器学习里面设计价值图像就相当于我用平均值去估计一个东西，它的伤害更小，原理跟原理是差不多的。我有一个神经变量，估计一个数那方差是啥，那但是，我用多个神经变量的平均值去估计这个量方差就变小了。这个原理差不多?

龙泳江(01:09:32): 好，我给你。我理解是差不多。差不多。好。请问袁老师，您有什么问题吗?

袁细宁(01:09:47): 我能问两个问题吧。第一个是你第三章就是引用的阿里的两个数据集，这个 mb1跟 mb2我看最后评价的指标，这个指标是相差的比较大的 f0.5，还包括其他你两两种，两个样本级的，你这两个是有什么？你你主要区别是在哪些地方吗?

龙泳江(01:10:19): 因为他，

袁细宁(01:10:19): 会导致数据会偏差这么大。

龙泳江(01:10:23): 我的理解的话就是因为他们型号的差别下面底层软件的，因为他们是两种不同型号的。mlc 所以说他们的一个指标是有差别的，然后他们，硬件表现出来的特性也是不一样，像前面的，

龙泳江(01:10:42): 数据观察里面也是可以看到，mb2一个没有跳变的，它静默故障的，是更高的，在我们最后做出来的结果里面，Mb2的指标是相较于 mb1是低很多的。

袁细宁(01:11:03): 你评价指标 f0.0.5的话，你定义是你是怎么定义的?

龙泳江(01:11:10): 定义的话，我要找一下找！

龙泳江(01:11:50): 在论文的正文的第26页，公式3-4。的话就是你跟林老师说一下，论文的26页，

袁细宁(01:12:01): 你你你自己讲一下。

龙泳江(01:12:03): 然后占3.3-4手机对里面有搞有论文的，

袁细宁(01:12:13): 不是您把 f0.5就是表示什么含义，

龙泳江(01:12:13): 你解释一下，你连说一下。解释一下。

袁细宁(01:12:16): 就是能够判断什么指标，意思，你你自己，你自己用你自己的意思讲出来嘛。

龙泳江(01:12:25): 它相当于是，我理解的话，它对于，精度和正确预测这两个，做了一个均衡的计算，然后在前面，0.5的话，更强调于误报这样一个。放大了，误报在这里的权重相当于 f1。That.

袁细宁(01:12:51): 对，你这个 f0.5你是你侧重于，你这个是精确率，

龙泳江(01:13:00): 对精确率和误报率的一个均衡的指标。

袁细宁(01:13:07): 你就是，你侧重这一块的话，你对于漏报是怎么这个那怎么控制的?

龙泳江(01:13:20): 对于漏报嘛，对于漏报，

袁细宁(01:13:22): 对。

龙泳江(01:13:23): 算指标的时候，正常我们去做分类任务，我们是用 f1去做一个分类，我们这里采用 f0.5的话通过降低提高系数，来增加我们对于误报的惩罚。

袁细宁(01:13:47): 最后我问一下你这个软件，你这个软件就是你你如果跟现有的机房的监控系统，你如果要使用的话，你是你这以什么方式连接到现有的，一个独立的系统。来监控的。

龙泳江(01:14:07): 就是做了两种数据导入的方式，一种的话他们定时的向我们接口去推送数据，把数据存到我们的数据库里面，要么他用户他去定时的上传一个数据，导入到我们的系统里面，然后我们系统去，通过定时的去跑推理任务，

龙泳江(01:14:27): 给出一个告警。

袁细宁(01:14:31): 行吧，我其他的也没有什么。

龙泳江(01:14:35): 好，谢谢袁老师，那我问几两个问题吧，

龙泳江(01:14:40): 第一个，我们有机械硬盘跟固态硬盘，那么我们知道机械硬盘，说实话，会更容易损坏，比如说你稍微移动一下，你插着 usb 稍微移动一下，就很容易坏，固态硬盘相对来说的优势除了以外，还有能够快速的读写，当然这个可能跟你研究的可能稍微有点偏，我在想现在。是大部分都在，比如说他们的云云计算大部分都是用固态硬盘吗?

龙泳江(01:15:18): 说机械硬盘也在用混合使用，主要是不同场景，我们需要对一个正常来说上层业务对时延有要求的话，一般都是使用固态硬盘，固态硬盘它的读写会更快。比如说读写更快，对那什么场景会用到机械硬盘?

龙泳江(01:15:41): 机械硬盘，相当于我理解的话，现在都用固态盘，只要你不考虑成本，都用固态盘。你的意思说，从读写的角度来说，出错的角度来说，是固态硬盘更好，优于机械硬盘，好，第二个问题就是我看你第四章有一个应用的场景，

龙泳江(01:16:04): 这里面有，比如说你用的，我看你还建了个知识图谱之类的东西，没有知识图谱，单纯的对它的特征做一个建模，对这建模，那你比如说你，我看你用拿的 log 数据，那 log 数据里面。你是要对它进行预处理吗? 要进行文本的预处理吗? 还是说要进直接就是它有一些错误的，因为你要拿错误标签嘛，你要拿到错误的标签吗? 是第三张还是第四张第5张，比如说你这里有个，说你拿数据你是怎么拿的，你比如说你要从 log 数 log 文件里面去拿。这些信息嘛，那你这个 log 数据的信息你是要经过文字的预处理? 对，直接去做一个字段映射，字段映射就够了，对字段映射就够了，其他的，比如说这一块的话，因为字段映射的话也有可能会出错，这一块的话你就不管了，你就直接认为他100%正确的，对，行，那其他没什么问题，苏老师有什么问题吗?

龙泳江(01:17:11): 我没有问题好，没有问题好，那行，我们就是袁老师，那我们就三位老师，我们一起讨论一下好不好，给一个决议，那你有位同学你稍微回避一下好不好? 行，我们会叫你。你的决议在我在这边，我放在袁老师，袁老师，袁老师。

龙泳江(01:17:41): 打开另外一个群，你看得见吗? 我已经把决议的草稿放在群里面，

袁细宁(01:17:47): 对。我看到了。

龙泳江(01:17:48): 苏老师，你看到了?

袁细宁(01:17:50): 我看到了。

龙泳江(01:17:51): 仅是一个草稿，你们三个老师。读一下，然后再重新你就供你们参考，你们再改。另外，我就简单的说一下，另外有一个城里面。是不是龙泳江已经把三份匿名评审的意见放在这个群里面了。三位老师可以看一下，整体上面是一个优两个良好，是符合我们工程师学院的答辩的要求。

龙泳江(01:18:34): 另外一个，我们就是梁老师和庞老师进行线下有个纸的在这边线下的股票。袁老师，你刚才有另外一个群。

袁细宁(01:18:50): 那个群里，群里头，

龙泳江(01:18:53): 对，你在群里面图?

袁细宁(01:18:56): 对。

龙泳江(01:18:57): 其他两位老师，就是线下有个。两位老师你们看一下！最喜欢那个地形？那不，你给你要对我老师，你把它放在屏幕上面，你们看一下。

龙泳江(01:19:49): 好，那么请尤老师听一下你两位老师，我们一起看一下答辩决议。

龙泳江(01:20:17): 完整的技术路线完整把它去掉，一条技术路线，是不是？技术链路，对，这次非常专业。先把空格去掉。

龙泳江(01:20:51): 对，我还没有，还没有可能他那个版本，我这个 word 可能跟版本。

龙泳江(01:21:42): 只有达到了专业硕士水平就可以了，还要写写写浙江大学吗？要不要写浙江大学，就可以，你们以前是怎么？就可以把那个血把去掉，你总是说要至少要说一个学校，浙江大学我们原先有写浙江大学吗？写什么专业的吧，我们一般是写达到了，比如说统计专业硕士水平。浙江大学我不知道，我总觉得好像难道不是浙江大学就不行吗？因为有浙江大学授予一下学位，那也行吧，那也行吧。

龙泳江(01:22:46): 最后一段是那个最后一段，你按照模板，好。人家说是他是专硕这样子的，对他是工程师，学院专硕，对，所以他们学位是专业硕士，这个是我，这是我梁老师，你参加过他们怎么样，我没有参加，我以前他们我不知道，我不知道这肯定不是理学硕士，因为你发给我的是理学硕士，对我他肯定不是理学，对专业硕士，我觉得没有问题吧，专业硕士学位我觉得是专硕嘛，是没有问题。我觉得是，因为我没参加过他们的答辩，对，我没有，我从来没参加过，我没有参加过。对帐篷比较多，帐篷比较多，我没怎么想，这里还有一个空格，其他没什么，我问袁老师，您再看看答辩决议，有什么?

龙泳江(01:23:57): 修改的建议吗杨老师?

袁细宁(01:24:00): 我没有，这一块你们是专家。

龙泳江(01:24:04): 我们就也就改了几个词，那行，那基本上就确定下来，可以吗？刘老师？好的行，谢谢那苏老师，刘老师，票投了没有？刘老师你票投了吗?

袁细宁(01:24:18): 我刚才我投了你，

龙泳江(01:24:20): 好好好，

袁细宁(01:24:20): 你看看。

龙泳江(01:24:21): 那谢谢你，

袁细宁(01:24:21): 你查看一下有没有?

龙泳江(01:24:22): 谢谢!

袁细宁(01:24:24): 有没有投对?

龙泳江(01:24:24): 谢谢你。图对我，我不知道，我没有看，

袁细宁(01:24:30): 因为我投的时候我那个界面上没有确认或者提交的。

龙泳江(01:24:31): 我看了看，可以的。那谢谢你，所以我们最后就写了三票同意，零票反对，零票弃权，这是格式。那好，

袁细宁(01:24:43): 没问题，

龙泳江(01:24:44): 好的，谢谢杨老师，

袁细宁(01:24:46): 不客气，

龙泳江(01:24:47): 那我把同学叫进来，

袁细宁(01:24:47): 不客气!

龙泳江(01:24:51): 然后梁老师我就宣布一下，对，我就宣布一下最后就读，对，就最后一段，

龙泳江(01:25:25): 代表刚才我认为主席宣布一下对你，我们这样理解，那我就。代表，答辩委员会的三位老师，再宣读一下，我就讲讲最后一段，经答辩委员会不记名投票表决，三票同意，零票反对，零票弃权。同意通过硕士论文答辩，

龙泳江(01:25:54): 同意毕业建议授予龙游江专业做事10位好，恭喜支持!

袁细宁(01:26:06): 好，恭喜!

龙泳江(01:26:08): 好好，那袁老师谢谢你，谢谢你袁老师，

袁细宁(01:26:12): 不客气，

龙泳江(01:26:12): 谢谢老师好，

袁细宁(01:26:13): 不客气，

龙泳江(01:26:14): 谢谢你，

袁细宁(01:26:14): 好好好，

龙泳江(01:26:15): 再见，

袁细宁(01:26:16): 再见!

龙泳江(01:26:17): 我们后续再联系。

袁细宁(01:26:18): 好好好!

龙泳江(01:26:19): 好，再见，谢谢，那我们线上的我们就到这地方，

袁细宁(01:26:23): 行好，

龙泳江(01:26:23): 诶好好，

袁细宁(01:26:24): 再见!

龙泳江(01:26:26): 你来管你的笔记本，你们两个跟，7点钟，7点钟，你跟答辩委员会，你们两个照个相，那你把你刚才你一个答辩的东西能不能够首页，首页不是首页，刚才有一个答辩的东西，主页也可以。

龙泳江(01:27:05): 好，第一页有大便，也可以，我们两个在站在这边，站在这边，站在这边来一边。那你们不挂了，我这眼镜我要挂，我现在要老花眼镜开导一样近的，我看不清，你把一起再照上。对，

龙泳江(01:27:49): 好，那你们俩来，你们俩好好好你你这个手机别用我手机在行，你到时候发一下给你发到群里好了。

龙泳江(01:28:16): 好恭喜，好好恭喜很不容易，

龙泳江(01:28:21): 吃点东西，我们简单的聊一下，什么下，睡不下东西吃这么多，那你把带着回去，那带着那你就现在那你就带着回去，我再跟他两个再不要把这个问题，答辩委员会的决议再把它处理一下，你请别闹，请老总。大家到有一个什么学院设计师对学院设计师，你要把名字写上，我代表是我跟他喜欢。然后你把你这个三份你名字你签这个两份，我给你两份，两份，请杨老师签名，我不太清楚，今天你把饮料和拿，那我就拿个饮料吧，试试一下，试一下是不是，我就拿个饮料看看你挑哪一个，你喜欢哪一个。不能，我建议一样要做，现在他就可以，谢谢你!

龙泳江(01:29:40): 那各位你那你也上去罗秘书，你这边需要我干嘛？我都可以，我们先把在这边，我们一个，你要把刚才老师提的几个问题，是老师的问题，你能不能够想出我这边有几个提示你一下，把你简单的回答，你写一下，因为要我签名交上去？你你坐在这边能行不行?

龙泳江(01:30:10): 我刚才回，包括三个老师，每个老师都问了你你在这边稍微回答一下，你的回答。结果根据我这个大概我想写个三四个

就可以，那你先做这件事情。就在这边2块钱也有人做这个事情。

龙泳江(01:30:40): 那吃没事我，我把决议发给你了，因为我没有他的微信，那你发给我，对，发到群里面就，那没有我就分发给我，发给我，发给我。好，我等一下就会发给他，我再刷上去，你这边公司学院搞定了，没有其他学生了，还有吗？他这一届就，这届就一个，明年就是下面11月份答辩的11月份答辩，明年2027年明年二七初答辩的那有两个，那有两个？对，那两个还是中山大学的本科是中山大学的，一个是武汉大学，武汉，那到时候我们一起弄嘛，对，那一段在正常的情况下怎么一起弄，那也不知道，他们这批他不知道，送死以后才知道，对，就是这些也都因为全利名的我硕学术硕士有一个。就是数学学院的，那两个是工程师学院的数，我有两个，我你的二零28年好像毕业了有两。这些都没问题，时间靠，我们就统一弄，那对，时间靠谱，我们就统一弄，那你我这边也提了几个问题，知道吧，这边有几个简单的一个。我问了几个问题，就在这个中间去，刚才问你自己知道吗？写上几个问题！为什么不。我们是14号开始上课？

龙泳江(01:32:46): 14号14号。也没游戏，开会也没东西，后来去了一下。几个学校搞一下，跳伞经费你要尽快发，但是9月份要花75%那太过分了，说的我都很不好意思，我要不老老崔问你跟张总，我张鹏我也推翻了。

龙泳江(01:33:16): 下面是不是好像出去了，对你上次说他9号才回来，上次他我本来叫他那个，老师是你自己找的。我还通过高老师高山松的同学那环保，我也是不是环保局环保研究一个公司，会议，他现在因为我认识的人比较少。对，我觉得你要是你高中一般的高中，像学生出来的，基本上没那么快，没那么快，对，私企他没有，我们也没有做。到外面去做交流的，不过，因为他这个行业导师他又不能算白老师，他是组建的博士，他不是，他不在他那个企业平头哥，他不搞这些，对不搞资本，对不搞资本你支撑，只有他的公司在国企。对他很不好，是不好，所以以前的都是张鹏，张鹏，他反正认识人，还有我不是跟你说嘛，我是没跟你，我本来叫。那参加。数字中心的？数据中心那边一直都他们请的人，四个人一直他们那种是可以的，

龙泳江(01:34:59): 但是，我看我们去问了数学学院上面不是也有一个混沌师学院的管理人吗？那不知道哪个老师，他说不行。我不知道咱俩的标准为什么不一样？我就。

龙泳江(01:35:40): 你下个学期是什么课？我这个样用用就是225支持一个班，目前一个班，他们说法学那个班，我现在反正他们还在那弄，我也不知道，到时候再看法学，到时候还要弄两个班，不止一个班，他100多人不止的，上次说多少人，那他们挺多的，现在我是园林。园林然后新闻这些为主的，我觉得他。要不这些，我觉得也在改的，教学的内容都要改，现在的情况下都要对现大。

龙泳江(01:36:27): 还有我马上要上课，我真的是不知道我在我这个课中间怎么融入给我，也不知道我也很难，我你比如说你怎么在我这个概论的课程中间？不能用，那我就按照我现在那只能按照过去的老套路去上面，我觉得基础的东西你可能还是要。不能够丢吧，我觉得因为现在我们关键是教材是老的教材对教材，教案 ppt 是老的 ppt 也不可能马上是说马上把它变成 ai 的，那怎么怎么能够在我上课的过程中间，能够给他的。

龙泳江(01:37:19): 结合起来，我想不好，解释，知道你这次去美国换一下子是没有什么经验，我没有参加 ic 会议也没有参加 gsm 的会议，你写上四五个就可以了，还有。大致上面一个问题，

龙泳江(01:37:42): 一个简要的回答。没有我不了，我本身就是隐私的，那不能那不行，绝对不行，因为我最近几次都是隐私。要可能去学校也有反馈，也有不行的，你要，你要现在，比如说你要参加 sm 的会议，最多就会议5天，你最多只有7天。你我如果你要是那个，你在一个地方，他现在如果你要开会的话，关键一点，一个开会才制定你这么多时间，这是我们学校另外一个，你如果你要是以开会的形式去的话。那签证是完全的，那必须要重新申请美国大使馆的签证，叫 G 万期我最近几次都钱，跟根本没关系的，你在，你要是说。长期的是不是会议的名字是一个学校的，那完全现在搞吧，也很难，可能就切不出来了，所以我这几次都是因此简单一点，所以我也查在9月17号。今天必须要回来，因为是学校里面给教师所谓能修的一个日期。

龙泳江(01:39:42): 7月17号7月13号到9月6号就是你，你教师你想轮休，就这段时间，这段时间是。完全不，完全不要，要层层，跟用工一样，也是要层层审批，把材料什么，各种各材料也都。你是你在国内没有可能没有什么，如果说打打比方，比如说我要去旅游，那我也要报，不要报，只要退休以后，也不是退休了，没关系，都没关系，退休了，退休没，他可能有退休的那种退休，没关系，在职的他都是要报备的。要办事处也是要办事处，那就是相当于两种的一种因公一种因私。因此你必须要在刚才我说的期限内。因为不在的期限内，他可能也不批，或者这样，那他不同意你这段时间去。

龙泳江(01:41:17): 对，有一个会议你要不要去参加全国概率统计年会在江西南昌？

龙泳江(01:41:25): 这个是不是，新能源上课？上课？暑假10月9月，十月二十九我告诉你11月1号周四到周五到周一，周日。不是你要去参加吗？我把大通知给。我现在就觉得原先比如说我应用能力学校，我明确的，我那时候张毅老师接手过来的，现在我觉得说，What. 课本的内容叫圣经的内容？然后我有两个属于圣经的考试，一个是课本的考试，然后我在暑假里我就在想了现在的情况下你考试意在哪里?

龙泳江(01:42:25): 你你你比如说你你统计那么多的公司，我原先我就不擅长好好公司的，我就把公司我全部给你试卷写好，那写好，我全部堆写在那里，我告诉他们哪个公司，你们自己去用公司，你比如说你要知道，比如说我刚才分析我要不公式，比如说你，比如说我们首先我要做，正在通过检验你要公式，你要先拿过来先去算。现在的情况下，我觉得你也不。就是我刚才说的，你说你的意义不大，我的意义也同样存在问题，我是不是要小，我也一般过去我都是两个小测，再加一个期末考试。现在，现在，那我问你，我天要不要我怎么样觉得，我对 ai 的理解是，

龙泳江(01:43:19): 比如说现在的理论的推导 ai 全部给你，你去推。全部可以推出来，只要能证明，ai1定能推出来，我觉得现在是不是还是要强调过程，就比如说我理解到教学生一个就是说。思维要告诉统计的思维，但是我现在摸不着什么是才叫，是统计的思维，我一直想请教你什么才叫统计的思维。我觉得我现在基本上我能够暑假里我一直在想，我觉得应该教他们的思维。而不是这些，这些知识点，我觉得知识点，但是还有那还有一点，我还有也是这样的一个，

龙泳江(01:44:00): 我们我博士生，他也跟我探讨。我就打个比方，皮尔曼俄罗斯那个人，

龙泳江(01:44:09): 他名很大的筛选，对，他写了个三篇文章，两篇文章，每一篇文章大概有个20多页。那按照你对高手来说，这个问题就能解决，那么给 I 就是说这个高手，但是。他解决了并不等于你解决的事，那么后来包括，有好几个 group，都写了几百页的纸来说明他这个东西，解释他的思想，对，那么对于这些 group 它是第二个层次，它是你理解高手的文章。那么下面有成千上万的数学爱好者或者专业人士，他再去读几百页的论文，就算我们下面这些更多的这些研究生，你要去读庞加莱猜想。那你也要花时间嘛，就算高人，他给你解答，他检查是不是你消化的，对你能理解吗？对，你不能理解，对，你必须要有像田刚像陈秋雄或者其他的人，他写了600页文章。600页节这个东西我导师我不见得理解，你学生就更不用说了，对，所以需要有一层一层的人去理解。那么最终。你得到普通的人身上，他要去花，不是一年两年的问题去理解它，你一年你可能就连600页都读不完，对，所以需要时间需要去读。需要训练?

龙泳江(01:45:51): 好，我现在他就是一个无所不能的高人，你给一个定理给他，他给你证明，发现了一个定理，这个定理是不是就符合我们的？那换句话说，他写的话，是不是就我们的人话？不是人话，那需要人去翻译，需要人去理解人理解以后，那你下面研究生的理解水平和我的理解水平，理解水平和邱先生的理解水平或者更大的数学家的理解水平不在同一层次上没有，说你 ai 他是一个超人，他给出来的。

龙泳江(01:46:33): 跟你下面的大学生中间还有很长的一段路，在这一段路很长，是不是说给阿姨写好了，你学生就懂了，不会。那这一段路谁在走？我们老师就起这个作用，老师就起这个作用，就跟我这个书一样，我高尔莫洛夫定理在这边。他是大数学家，你我不通过写书，不通过我老师去跟老师去学，不通过我前面20年的去学习。我理解错，我理解不错，我就讲解不了，给你17岁18岁的学生去理解，你从高尔戈洛夫这个三公理化体系到你这个学生高尔郭洛夫公理化体系就写在这边了。100年前就写在这边，那是不是就算好了，是不是就不要老师了？不是。还需要老师讲解，

龙泳江(01:47:36): 我现在同样的一个问题，你说你这个定理你那么都 ai 都有了 ai 是有，他是一个百科全书式的人物，他都有，他们有，是不是就等于你有不见得吧？他有是不是就等于你学生有不见得漫画，这样的问题，你老师的作用在哪里？要发挥有形的作用？你不能，你这个定理已经有了，人家，写要写好它是原话吗？不是原话不在这里，我完全同意你的，

龙泳江(01:48:15): 你刚才说的观点，有涉及到两个问题，第一个问题。你你刚才说的可能就是跟你你的博士生讨论的，你现在的话。有起点，非常高，可能像我的话，我在我的学生。你你现在你跟你学生讨论的题非常之高，你要去研究的都是非常难的问题，我带的学生都是。比较起点低，起点比较低的，或者说偏应用的问题。好，这是，

龙泳江(01:49:06): 这是第一个，比如说我不需要那么高大上的问题去研究我研究的这些问题。那么原先的这些问题，我的学生在理论证明上他可能比较复杂去做，现在有了 ai 非常清晰的告诉你你怎么去做，整个证明体系它全部给你写出来。如果说有了这个问题，相当于我们原先一样，我们会经常跟学生说我们做这些题要离开书的，你不能看书去做。你看书我当然能做出来了，那现在 ai 的作用是什么？我就相当于一本书一样，你只要看我的书，不就是一个心理解答，对心理解答了那么好了，我现在的问题他就相当于你以前知道金诺维奇对

一1万个试题，对，那我现在我学生能做这1万个吗？做不了，做不了，你要做100个对做哪100个对你学生知道吗？我不知道，我关键是现在的问题是学生还需不需要去做跟多位一体的练习题。有没有必要去做，这是关键的问题，以前我们觉得，学生比较训练，为什么你要考试，否则你考不出来?

龙泳江(01:50:16): 第二个你要理解里面的知识点。现在的问题，为什么要讲，现在就涉及到我第二个问题，我现在是应用学，我是搞应用的，我的应用有没有必要让学生再去掌握这些知识点，比如说像我们刚才说的，我原先的时候，比如说我拿到两个，两两个，两个数据集，我要去分析他们的差异，所以我要从什么均值去做方差分析等等，我现在原先的话我这些我都要教，学生要知道这一点，用什么样的公式，怎么去看结论？你现在得重新给你搞定，好好，你现在给个。对，那我问你对您现在9点的时候是几对，你现在为什么?

龙泳江(01:51:08): ai 能搞定？是因为你告诉 ai 你说用方差分析的办法不，ai 现在就提问题，比如说我这两个数据，我想知道它们有没有差异。Ai 全部好搞懂，我就问你，你在下面一个位数字集在这边。

龙泳江(01:51:27): 对第二个问题，你接下来要问这两个数字集是否有差别？对，好，它哪里有钱，它在它就有个固定的。你只要问两个数字集是不是有差别，对它采用的模式采用方差分析或者其他的一个。文献中间有的这些方式，对好，你现在他这个方法不止一个吧，不止，那你现在就要问，你学生你就要从这些方，你实际问题，你也要从这三个方法中间选一个。符合你实际问题的，没问题，我知道你的意思。你这些问题学生都可以继续问，比如说，ai 可以给你列出，比如说我现在用 ai 这两个数据有什么什么差异？ai 可以列很多种方法出来，这个方法你一定能看，你用，你用老师去教。你不需要老师教，你知道这哪一个方法是有。你可以再问这三个方法，我再问。ai 这三个方法，你认为哪是比较合适的？对于这两个数据，合适的，你能不能给出，比如说。把握多少的把握，全部给你搞定，你只要提问就行了。

龙泳江(01:52:43): 好，我现在是提问，不需要专业的知识，我就问你你学生提问，他没有学过统计。没有做过训练，那他怎么提问，这问题，他怎么提问，他说你你你就现在比如说你哪个18岁的大学生，刚刚一年级，二年级，你就给他讲，你说我今天有两个数字几倍？你把它输到 ai 里面去 ai 你可以尽管使用好，他怎么知道问问什么，怎么去看得懂这个 ai 写的东西看不懂 ai 写的这个东西？怎么接下来不怎么问。这里问到他所需要的，你脑子里面想要什么？这涉及到两个问题。

龙泳江(01:53:26): 第一个问题。学生是应用的话，他从应用的角度去提问题，比如说，比如说我这个问题，假设，比如说我要造一个机器人，那我涉及到两个刚才说的两个数据，我要这样的参与，我就从应用的角度，比如说我最后这两个数据，我要用到我自己的机器人上，我一直去提问东西，我不需要专业的知识。我甚至我计算机器人我一点都不懂，我都可以去做事情，这是第一个，

龙泳江(01:53:58): 第二个就回到我刚才说的我绝对要给学生。灌输的是什么统计的思维，我不知道怎么样去灌输统一思维，统一思维对我来说，是摸不着，看不透，讲不清，不要写的太多。好好我来亲!

龙泳江(01:54:37): 好，还有什么，我把还有协议上面有什么东西，刚才杨老师签过了，已经签过了，那我签名的哪一个你签名的估计还很多，你还要写论文上对我把这个决议发给你，你把决议写在哪里？是一好，你把它抄到上面去吧，自己稍微关注，对，因为以后还要用。那就行了，我把决议给你，你到最后你把这个决议抄到上面来，梁老师已经签了后面日期写一下，你觉得你要先看一下这个大小，字体，你要排一下，你写的写不下来要不好了，我们字都有，都写好了的，那大概就这样子。行，这个本子拿去我拿去。其他情况是还蛮？还需要我签名的或者什么之类，你到时候还得跟我联系嘛，票你把它收着放给交给明天交给要保管好的，你交给王旭银行，

龙泳江(01:56:16): 好，你把这两个拿去，你拿一个去，我有给学生。不是哪个，那你先去，我签名字，你今天你得休息，那时差就到过来！那边委员会嘛，那就主席签字了，这个要签的是什么意思?

龙泳江(01:56:49): 硕士工程类硕士。多的大概我们一次几份？有这么多？3分了。我知道了，我知道了，他这是每个老师签一份，每个老师签一份。对，那你签一份，我先签一份。小小小孩在，对，那这样我等下我上去我给他一份，这每个老师签一块的，对，所以有三份，那你等一下跟我上去再叫庞老师签一份，老师我再跟他联系。另外他也可以，如果他有再搞一个，到时候再说。

龙泳江(01:57:38): 电子签名也行，对，那你我也去，那你你拿去这个你拿着你收拾一下。好，你电脑把机器关一下，把三张纸，拿着，因为庞老师在隔壁，你到你刚好了，到我楼上去，叫老师签个名，我估计他是要签字的?

龙泳江(01:58:18): 你你说我现在的问题就是我在我这个课里面，你你不是很清晰吗？你的我清晰啥？你刚才我说这两本声音都在那，你现在这里，我现在非常希望你，你你你能帮我。你帮我指导，我们根据技术的新发展，什么是统一思维，怎么样？我的理解我先上去，好好

，你把处理一下，然后你上传了再找我一下。昨天之后发现空调又发现。我跟。